



扬哥
吉林大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2020 年高代真题，欢迎读者提供，真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 吉林大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	4
2 吉林大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	6
3 吉林大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	8
4 吉林大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	10
5 吉林大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	12
6 吉林大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	14
7 吉林大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	15
8 吉林大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	16
9 吉林大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	18
10 吉林大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	20
11 吉林大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	21
12 吉林大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	23
13 吉林大学 2009 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	24
14 吉林大学 2010 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	25
15 吉林大学 2011 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	26
16 吉林大学 2012 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	27
17 吉林大学 2013 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	29
18 吉林大学 2014 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	30
19 吉林大学 2015 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	31
20 吉林大学 2016 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	32
21 吉林大学 2017 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	33
22 吉林大学 2018 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	34
23 吉林大学 2019 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数	35

1. 吉林大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 7 分, 共 42 分) 计算

(1) 设 $f(x)$ 可导,

$$y = f(e^x)e^{f(x)},$$

求 y' ;

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x^2}{x^2 \sin x^2}$;

(3) $F(x) = \int_{\sin x}^{\cos x} e^x \sqrt{1-y^2} dy$, 求 $F'(x)$;

(4) 设

$$u(x, y, z) = (\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - 1)^2,$$

求 $\text{grad} u(x, y, z)$;

(5) 求

$$\iint_{\Omega} (x - y) dx dy,$$

其中 $\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq x + y\}$;

(6) 求

$$\iiint_S (x + y + z) dS,$$

其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 位于 $z \geq 0$ 的部分.

2. (每小题 10 分, 共 20 分) 证明

(1) 设

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{2!}\right) \left(1 + \frac{1}{3!}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{n!}\right),$$

数列 x_n 收敛.

(2) 设

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n},$$

数列 x_n 发散.

3. (20 分) 求二元函数

$$f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x^2 y^2$$

于闭区域 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 上的最大值和最小值.

4. (15 分) 指出以下三个定义于区间 $(0, 1)$ 上的函数中哪一个是不一致连续的, 并证明你的结论.

(1) $\frac{\sin x}{x}$,

(2) $\sin \frac{1}{x}$,

(3) $x \sin \frac{1}{x}$.

5. (10 分) 设 $f(x)$ 于 $[0, +\infty)$ 上具有连续的二阶导数, $f'_+(0) < 0$, $f''(x) \geq a > 0, \forall x \in [0, +\infty)$, a 为常数. 求证: 存在唯一的 $x^* \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x^*) = \inf_{x \geq 0} f(x)$.

6. (10 分) 设 $\varphi(x)$ 有连续导数, 计算曲线积分

$$I = \int_C [\varphi(y)\cos x - \pi y]dx + [\varphi'(y)\sin x - \pi]dy,$$

其中 C 为从点 $A(\pi, 2)$ 到点 $B(3\pi, 4)$ 的位于直线段 AB 下方的光滑曲线段, C 与 AB 围成的面积为 a .

7. (每小题 10 分, 共 20 分)

- (1) 将函数

$$f(x) = \arctan x$$

展成幂级数, 并指出其收敛区间.

- (2) 将函数

$$f(x) = 1 - \frac{|x|}{\pi}, x \in [-\pi, \pi],$$

展成 Fourier 级数.

8. (13 分) 设 $f(x) = \frac{1}{1-x-x^2}$, 求证:

$$(1) \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{f^{(n-1)}(0)}{(n-1)!} + \frac{f^{(n-2)}(0)}{(n-2)!},$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)} \text{ 收敛.}$$

2. 吉林大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 30 分) 判断题(在答题纸上写上题号后填“√”或“×”)

(1) 若某数列的任一子数列都发散, 则此数列必无界.

(2) 若对任意正整数 n , 都有实数 $M > 0$ 使得当 $|x - x_0| < M$ 时, 便有

$$|f(x) - A| < \frac{1}{n},$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

(3) 若

$$\int_0^{\infty} |f(x)| dx$$

收敛, 则 $f(x)$ 于 $(0, \infty)$ 上有界.

(4) 设 $u = f(x, y)$ 为一二元函数. 若对任何实数 h 和 k 都有

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} f(x_0 + \rho h, y_0 + \rho k) = f(x_0, y_0).$$

则 $f(x, y)$ 于 (x_0, y_0) 处连续.

(5) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0.$$

2. (每小题 6 分, 共 30 分) 计算题

(1) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \int_0^{x^2} t e^{t^2} \sin t dt}{1 - \cos x^4}.$$

(2) 设 $u = e^{x^2 y}$. 求

$$\frac{\partial^{30} u}{\partial x^{20} \partial y^{10}}(0, 0).$$

(3) 求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k e^{\frac{k}{n}}.$$

(4) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3^n}.$$

(5) 求由方程

$$e^x + \sin xy - e^y - xy = 1 - e$$

所确定的隐函数 $y = y(x)$ 的导数并计算 $y'(0)$.

3. (每小题 10 分, 共 30 分) 判断下列级数, 广义积分的敛散性, 并给出简要证明.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tan n \ln(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}).$

(2) $\int_1^{\infty} x^2 \sin x e^{-x} dx.$

(3) 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} \sin nx^2$$

的收敛域并判断其一致连续性.

4. (每小题 10 分, 共 30 分) 证明题

(1) 用定义证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^2 - 1} = 2$;

(2) 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在整个实轴上是一致连续的.

5. (每小题 10 分, 共 20 分) 计算下列积分:

(1) 计算曲线积分

$$\int_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 计算

$$\iiint_V xy^2 z dx dy dz,$$

其中 V 是第一象限中由曲面 $z = \sqrt{xy}$ 与平面 $y = x, x = 1, z = 0$ 所围成的区域.

6. (10 分) 设 $f(x)$ 于 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导且满足

$$f(1) = 8 \int_0^{\frac{1}{2}} x \sin \frac{\pi}{2} x f(x) dx.$$

证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) = -\frac{\pi}{2} \cot \frac{\pi}{2} \xi f(\xi)$.

7. (10 分) 设 $f(x)$ 于 (a, b) 上连续, 在 $[a, b]$ 上有界, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\int_a^b |f(x)|^n dx} = \sup_{x \in (a, b)} |f(x)|.$$

3. 吉林大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 6 分, 共 42 分) 计算

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\ln(1+x)]^2 \sin(x^4)}{(e^x - 1)^6}.$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right).$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^n x) e^{\cos nx} dx.$

(4) 计算

$$\int_C \frac{x dx + 5y dy}{x^2 + 5y^2},$$

其中 C 为圆 $x^2 + y^2 = 100$, 按逆时针方向.

(5) 设

$$F(x) = \int_{\sqrt{x}}^{x^2} f(s) ds,$$

其中 $f(s)$ 连续, 求 $F'(x)$.

(6) 求

$$u = \arctan \frac{x + y + z - xyz}{1 - xy - xz - yz}$$

于 $(0, 0, 0)$ 处的所有一阶偏导数.

(7) 交换下列累次积分次序:

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x, y) dy.$$

2. (20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 证明:

(1) 若对 $[a, b]$ 上任何有理数 q , 都有 $f(q) = 0$, 则在 $[a, b]$ 上 $f(x) \equiv 0$;

(2) 若对 $[a, b]$ 上任何有理数 $q_1, q_2 (q_1 < q_2)$, 都有 $f(q_1) < f(q_2)$, 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数.

3. (15 分) 设 $\phi(\xi, \eta)$ 为连续可微的函数, 它的两个偏导数之和恒不为零. 又设 $z = f(x, y)$ 是由 $\phi(z+x^2, z-y^2) = 0$ 所确定的隐函数. 证明

$$\frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{1}{x} \frac{\partial f}{\partial x} \equiv 2.$$

4. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且满足 $f(a) = 0$. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$2 \int_a^b f(x) dx = f'(\xi)(b-a)^2.$$

5. (15 分) 计算曲线积分

$$\int_L (x^2 + 2y^2 + 3z^2) ds,$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

6. (10 分) 试用 Lagrange 乘数法求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在闭域 $B = \{(x, y, z) : 3x^2 + 2y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

7. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一阶导数, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a)f'(b) > 0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (a, b)$, 使 $f''(\eta) = f(\eta)$.

8. (13 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且具有连续的导函数.

4. 吉林大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 5 分, 共 25 分) 计算题

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\sin x)}{x};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n [\ln(n+k) - \ln n];$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2012}{n} \right)^{\sin \frac{1}{n}};$

(4) $\int \frac{dx}{1+e^x};$

(5) $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy.$

2. (每小题 5 分, 共 25 分) 判断及证明

(1) 用极限的精确定义证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2-5} = \frac{1}{2}.$$

(2) 试证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin n$ 不存在;

(3) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2n+1}} \arcsin \frac{\sqrt{n}+5}{\sqrt{n}}$$

收敛;

(4) 试证明函数

$$f(x) = \frac{\sin x}{1+x^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一致连续的;

(5) 设 $f(x)$ 是在 $[0, 1]$ 在有定义的函数, $f'(x)$ 处处存在并且连续, 且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = -\frac{2}{\xi} f(\xi).$$

3. (25 分)

(1) 设 a, b, s, t 都是正数, 且 $s+t=1$. 证明: $a^s b^t \leq sa+tb$.

(2) 设 f 是闭区间 $[a, b]$ 上光滑函数. 且对 $[a, b]$ 中任意两点 $x_1 < x_2$, 都惟一存在一点 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi),$$

证明: 在 $[a, b]$ 上, f 要么是凸函数, 要么是凹函数.

4. (25 分) 设函数 $u = f(x, y)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (E)$$

证明函数 $u = f\left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}\right)$ 也满足方程 (E).

5. (25 分)

(1) 计算:

$$\int_C \frac{(x+y)dx + (4y-x)dy}{x^2 + 4y^2},$$

其中 C 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 沿逆时针方向.

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且满足 $f(a) = 0$. 则有

$$\int_a^b f^2(x)dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx - \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 (x-a)^2 dx.$$

6. (25 分)

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上有定义, 在 $x = 0$ 处有二阶导数且满足

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0, f''(0) = 1.$$

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{x^6}.$$

(2) 试用 Lagrange 乘数法求函数

$$f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$$

在闭圆 $B = \{(x, y) : x^2 + 4y^2 \leq 25\}$ 上的最大值和最小值.

(3) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| n \int_0^1 f(x)dx - \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f'(x)|.$$

5. 吉林大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 7 分, 共 56 分) 计算与判断(判断需给出理由)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{x + \sin x};$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x^2} - \sqrt{1-2x}}{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}};$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3}{n^4};$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{2013}{(1+\ln x)}};$

(5) $\int \frac{1}{\sqrt{3-2x^2}} dx;$

(6) $\int_0^1 \frac{(2x-1)^3}{(x^2-x+1)^2} dx;$

(7) 若函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续且 $|f(x)|$ 可导, 则 $f(x)$ 在 I 上必可导;

(8) 判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{\sqrt[3]{n}}$$

的敛散性.

2. (15 分) 设函数 f 在 $[a, b]$ 上连续, 并且是 $[a, b]$ 上的一一对应. 证明: 至少存在一点 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = x_0$.

3. (第(1)问 15 分, 第(2)问 10 分, 共 25 分) 设函数 $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内可微.

(1) 证明: 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内无界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内也无界.

(2) 说明第(1)问中所述结论的逆命题是否成立.

4. (20 分) 记

$$D = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1\},$$

并设函数

$$f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey,$$

其中 a, b, c, d, e 是常数. 证明: 若在 ∂D (表示 D 的边界) 上有 $f(x, y) \leq 0$ 成立, 则对任意 $(x, y) \in D$ 都有 $f(x, y) \leq 0$.

5. (每小题 10 分, 共 20 分) 计算积分

(1)

$$\iint_{\Omega} \sqrt{|y-x^2|} dx dy,$$

其中 $\Omega = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2\}$.

(2)

$$\iiint_{\Sigma} \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{2y} + \frac{dx dy}{4z},$$

其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

6. (14 分) 证明: 方程

$$F(x, y) = 1 - e^{-x} + y^3 e^{-y} = 0$$

在区域 $\{x > 0, y \in \mathbb{R}\}$ 中存在唯一解 $y = y(x) (x > 0)$, 且 $y(x)$ 连续可微.

微信公众号: 数学考研资料

6. 吉林大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1^5 + 2^5 + \cdots + n^5)^{\frac{1}{n}}.$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\arctan \frac{1}{n} + \arctan \frac{2}{n} + \cdots + \arctan \frac{n}{n}).$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sin(t^2) e^{t^5} \cos t dt}{x(x - \tan x) \ln(x^2 + 1)}.$$

4.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n}{3^n}.$$

5. 设 u, v 是方程组 $\begin{cases} u - v = 3x + y \\ u^2 - 2v^2 = x - 2y \end{cases}$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

二. 1. 证级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n}) \arctan n$$

条件收敛.

2. 证函数 $\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续, 但 $\sin x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

3. 写出函数 $f(x) = 1, x \in (0, 1)$ 导出的周期为 2 的正弦 Fourier 级数.

4. 证明参变量积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} e^{-\alpha x} dx$$

对 $\alpha \geq 0$ 一致收敛, 并由此求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$.

三. 求函数

$$f(x, y) = 12 - 6xy - 4y^2 - 9x^2$$

在区域 $D = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\}$ 上的最大、小值.

四. 计算重积分

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是集合 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 与 $x^2 + y^2 \leq z^2$ 公共部分.

五. 计算积分

$$\int_L e^{-(x^2-y^2)} [x(1-x^2-y^2)dx + y(1+x^2+y^2)dy],$$

其中 L 是平面上从 $o(0, 0)$ 到 $A(1, 1)$ 的曲线 $y = x^2$ 上的弧段.

六. 证明题.

1. 设 $x_1 \in (0, 1), x_{n+1} = \frac{x_n(x_n^2 + 3)}{3x_n^2 + 1}, n = 1, 2, \cdots$. 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.

2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 2]$ 上有定义的函数, $f'(x)$ 处处存在, 且 $f(2) = \int_0^1 x^2 f(x) dx$. 证: 存在 $\xi(0, 2)$, 使得

$$\xi \cdot f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

7. 吉林大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 1. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + x + 1}{x^2 - 1} = \frac{11}{3}.$$

2. 用 Cauchy 收敛准则证数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$$

收敛.

3. 用子数列收敛定理证有界闭区间上的连续函数的有界性.

4. 证明函数 $f(x) = x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但不一致连续.

5. 证数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\arctan n^3) \sin \frac{1}{n}$$

条件收敛.

二. 计算题.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sqrt{t} \sin t^2 dt}{(1 - \cos x)(e^{x^2} - 1)}.$$

2.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n}.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n^2}} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^{\frac{2}{n^2}} \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^{\frac{n}{n^2}}.$$

三. 计算题.

1. 求多元函数的导数

(1) 设 z 是方程 $x + z + (z + y)^2 = 6$ 确定的 x, y 的函数. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

(2) 设 $u = x \ln(x + \sin y)$ ($x > 1$). 求 $\text{grad} u|_{(2,0)}$ 以及 u 于 $(2,0)$ 处沿方向 $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 的方向导数;

2. 求

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, ax \leq x^2 + y^2 \leq a^2\}, a > 0$.

3. 求

$$\iint_S (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy,$$

其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq h$) 的下侧.

8. 吉林大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+4} + \cdots + \frac{1}{n+2n} \right).$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{4} (\sqrt[n]{3} + \sqrt[n]{5} + \sqrt[n]{7} + \sqrt[n]{9}) \right]^n.$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (1 - \cos t^2) t^2 \cos t dt}{x(x - \sin x) \ln(x^3 + 1)}.$$

4. 设 u, v 是由方程组 $\begin{cases} u = f(u^2x, v+y) \\ v = g(u-x, v^2y) \end{cases}$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

5. 设二元函数

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}.$$

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$;

(2) 问 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 是否存在? 若存在计算其值, 不存在说明理由.

二. 论证及计算下列各题.

1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0.$$

2. $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 对 $\forall x_0 \in [0, 1], \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 证: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 有界.

3. 证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}} \arctan n^2$$

条件收敛.

4. 对于 $\forall x_0 \in (0, +\infty)$, 定义 $x_{n+1} = \sqrt{s x_n}$, ($n = 0, 1, 2, \cdots$). 证数列 $\{x_n\}$ 收敛, 求出其极限.

三. 求

$$f(x, y) = 12y - 6xy - 4y^2 - 9z^2$$

在区域 $D = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\}$ 的最大、最小值.

四. 求极限

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_c e^{-(x^2-y^2)} \cos(2xy) dx + e^{-(x^2-y^2)} \sin(2xy) dy,$$

其中 c 为曲线 $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, 其方向从 $A(R, 0)$ 到 $B(-R, 0)$.

五. 计算重积分

$$\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是集合 $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$ 与 $x^2 + y^2 \leq z^2$ 的公共部分.

六. 设 $F(t) = \iiint_{B(t)} f(x, y, z, t) dv$ 且 f 是可微函数, 证

$$\frac{dF(t)}{dt} = \iint_{s(t)} f(x, y, z, t) ds + \iiint_{B(t)} \frac{\partial f(x, y, z, t)}{\partial t} dv,$$

其中 $t > 0$, $B(t)$ 是以原点为心, t 为半径的球.

七. 设 $f(x)$ 于 $(0, 1)$ 内可导, 且存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $x^\alpha f'(x)$ 于 $(0, 1)$ 内有界, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 存在.

9. 吉林大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 100 分) 证明或计算

(1) 用数列极限的定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 1}{n^2 - 1} = 2$.

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sin x}{2x - \cos x}$.

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \cdots + \frac{1}{1+2+\cdots+n} \right)$.

(4) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x}$.

(5) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x - x)}{\ln(x^2 + e^{2x}) - 2x}$.

(6) 设 $f(x)$ 可导且其导函数 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续, $f'(1) = \frac{1}{2}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\cos^2 2x)'}{x}$.

(7) 计算无穷积分 $\int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$.

(8) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ \sin x, & x < 0, \end{cases}$$

求不定积分 $\int f(x) dx$.

(9) 设函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 是由方程组

$$\begin{cases} x = e^u + uv, \\ y = e^u - uv. \end{cases}$$

所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

(10) 设 $f(x)$ 是连续函数, 证明

$$\int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(u)du \right) dt$$

2. (每小题 10 分, 共 30 分) 计算下列各题

(1) 计算积分

$$\iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz,$$

其中 Ω 是由曲面 $2z = x^2 + y^2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 所围成的区域.

(2) 计算第一型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} |xyz| dS.$$

其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 位于平面 $z = 1$ 下方的部分.

(3) 计算第二型曲线积分

$$\int_{\Gamma} e^y \sin x dx + e^{-x} \sin y dy.$$

Γ 为矩形 $a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 的边界, 取逆时针方向.

3. (10 分) 求曲线

$$17x^2 + 12xy + 8y^2 = 100$$

上到原点距离最近的点和最远的点.

4. (每小题 5 分, 共 10 分) 证明下列各题

(1) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数且 $f(0) = f(1) = 0$, 记 $F(x) = x^2 f(x)$, 证明方程 $F''(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $0 \leq f(x) \leq 1$. 且 $f(x) \neq 1$, 记 $b_n = \left(\int_0^1 f(x) dx \right)^{\frac{1}{n}}$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (1 - a_n)$ 发散.

10. 吉林大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 60 分)

1. 设 $y = x^{\cos x}$, $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 求 y' .

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 1)(\sin x + 3x)}{x \tan x}.$$

3. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^2}^x \sin^3 t dt}{(e^{4x^2} - 1) \sin^2 x}.$$

4. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + 1^2} + \frac{1}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{1}{2n^2} \right).$$

5. 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 是由方程组 $\begin{cases} x - u^2 - yv = 0 \\ y - v^2 - xu = 0 \end{cases}$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$.

6. 设函数 $z = f(xy, \frac{x}{y}, x)$, 其中 f 具有连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

二. 证明题 (每题 10 分, 共 30 分)

1. 证明函数 $f(x) = x \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 但不一致连续.

2. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数满足 $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$, $\forall x, y \in \mathbb{R}$, 证明 $f(x) = f(0)$.

3. 设数列 $\{x_n\}$ 的所有子数列都发散, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$.

三. (10 分) 证明数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}) \arctan \frac{n}{n+1}$$

条件收敛.

四. (10 分) 求函数

$$f(x, y) = x^2 - y^2$$

在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$ 的闭包上的最大值和最小值.

五. (10 分) 求第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x - \sin(yz)) dy dz + (y - \sin(xz)) dz dx + (z - x^2 - y^2) dx dy,$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下半部分的上侧.

六. (10 分) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + n - 1}{4^n}$ 的和.

七. (10 分) 计算第二型曲线积分

$$\int_L \sin x dx + \cos y dy,$$

其中 L 为曲线 $y = \frac{x}{\sin x}$ 上从点 $(0, 1)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 的那一段.

八. (10 分) 设 $f(x)$ 于 $[-1, 1]$ 上连续, 于 $(-1, 1)$ 内可微, $f(1) = \int_{-1}^0 e^{x-1} f(x) dx$. 试证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f(\xi) + f'(\xi) = 0$.

11. 吉林大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每题 10 分, 共 80 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1! + 2! + \cdots + n!}{n!}.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan x) - \sin(\sin x)}{\ln(1 + x^3)}.$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{\pi}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\pi\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\pi\right) \right]^{\frac{\pi}{n}}.$$

4. 设 $f(x) = (x^2 + 3x + 1)e^x$, 求 $f^{(2019)}(0)$.

5. 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 是由方程组 $\begin{cases} x = uv \\ y = \frac{v}{u} \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial v}{\partial y}$.

6. 计算瑕积分

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx.$$

7. 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (2xz^2 + 4yz) dydz + (x^2y - 3z^2) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy,$$

其中 Σ 为椭球面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = R^2$ ($R > 0$) 上半部分 ($z \geq 0$) 的上侧.

8. 计算第二型曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} r^{\alpha} (x dx + y dy + z dz),$$

其中 $\alpha > 2$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, Γ 是从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的点 A 到球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 上的点 B 的一条光滑曲线.

二. 证明题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 证明数列 $\{\tan n\}_{n=1}^{\infty}$ 存在收敛子列.

2. 利用确界原理证明闭区间上连续函数的零点定理: 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, $f(0) = 0$ 且在 $(0, 1)$ 内恒有 $f(x) \neq 0$, 试证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$\frac{2f'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}.$$

4. 证明: 函数

$$f(x, y) = 5xe^y - x^5 - e^{5y}$$

在 $\mathbb{R}$ 上只有唯一极值点, 且这个极值点是极大值点, 进一步判断上述极大值点是不是函数的最大值点.

三. (10 分) 判断数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arcsin \frac{n}{n+1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

是绝对收敛的还是条件收敛.

四. (10 分) 求数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!2^{2n+1}}$$

的和.

五. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = 1$. 试证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续.

微信公众号: 数学考研资料

12. 吉林大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - (1+x)^{\frac{1}{x}}}{x}$.

2. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.

3. 求不定积分 $\int \frac{dx}{(\sqrt{x}+1)(x+3)}$.

4. 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.

5. 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 是由方程组

$$\begin{cases} 3x = 3e^v + u^3; \\ 3y = 3e^u + v^3. \end{cases}$$

确定的隐函数, 其中 $e^{u+v} \neq u^2 v^2$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

6. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2019} + 2^{2019} + \cdots + n^{2019})}$.

7. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+1)}$ 的和.

8. 设 $f(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} e^{x^2+y^2+z^2} dx dy dz$, $t > 0$. 求 $f'(1)$ 的值.

9. 计算第二型曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy.$$

其中 Γ 是抛物线 $2x = \pi y^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的那一段.

二. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{2n+1} = 1$.

三. 判断数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性.

四. 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2$ 在区域 $D = \{(x, y, z) \mid |x| + |y| + |z| \leq 1\}$ 上的最值.

五. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\ln(1+xy)}{x - \sin y}, & x \neq \sin y; \\ 0, & x = \sin y. \end{cases}$$

试计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 和 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$, 并判断 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 是否存在?

六. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可微, 且在 $(0, 1)$ 内恒有 $\ln x \leq \frac{f(x)}{x} \leq 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 1 + \ln \xi.$$

七. 证明: 方程 $y = x + \frac{1}{2} \arctan y$ 在 $\mathbb{R}^2$ 内存在唯一连续解 $y = y(x)$.

13. 吉林大学 2009 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求过点 $P(1, 1, 0)$ 且与

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

平行的直线的参数方程.

2. (15 分) 指出曲面

$$x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy - 2xz + 2yz - 6x + 6y - 6z + 10 = 0$$

的名称, 并说明理由.

3. (15 分) 设 a, b, c, d 都是空间向量, 证明

$$(a \times b)(c \times d) = \begin{vmatrix} ac & ad \\ bc & bd \end{vmatrix}$$

4. (15 分) 求过原点且与

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, a > b,$$

的交线为圆的平面.

5. (15 分) 设 $f(x)$ 是整系数多项式, 并且对于每个素数 p , $f(p)$ 都是素数, 证明 $f(x)$ 是有理数域上的既约多项式.

6. (15 分) 设 A 是 n 阶半正定矩阵, 证明

(a) 有半正定矩阵 B 使得 $A = ABA$;

(b) B 是唯一的当且仅当 A 是正定矩阵.

7. (15 分) 设 A 是 n 阶矩阵, 秩 $A = r$, $A^2 = A$, 求 A 的 Jordan 标准形.

8. (15 分) 设 V 是 n 阶矩阵构成的向量空间, $A \in V$, $r(A) = r$,

$$S = \{X \in V | AX = O\},$$

证明 S 是 V 的子空间, 并求 $\dim S$.

9. (15 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的对称变换, 它的每个特征子空间的维数都是 1, $\mathcal{B}$ 是 V 上的反对称变换, 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$. 证明 $\mathcal{B} = 0$.

10. (15 分) 设 V 是 n 维向量空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 的线性变换, 证明 $\ker \mathcal{A} = \ker \mathcal{B}$ 当且仅当有同构 $\rho: V \rightarrow V$ 使得 $\mathcal{B} = \rho\mathcal{A}$.

14. 吉林大学 2010 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 直线

$$\begin{cases} x+y+z=0 \\ y+z+1=0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x+z+1=0 \\ x+y+1=0 \end{cases}$$

是否共面? 说明理由.

2. (20 分) 设空间向量 a, b, c 不共面, 证明空间的任一向量 r 都可表示为

$$r = \frac{(r, b, c)}{(a, b, c)}a + \frac{(a, r, c)}{(a, b, c)}b + \frac{(a, b, r)}{(a, b, c)}c,$$

其中 (a, b, c) 表示混合积.

3. (20 分) 从原点向椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的切平面作垂线, 求垂足的轨迹方程.

4. (20 分) 设

$$f(x) = (x-1)(x-2)\cdots(x-n) - 1,$$

证明 $f(x)$ 是有理数域上的既约多项式.

5. (20 分) 已知 A, B, C 都是 n 阶矩阵, A 可逆, 并且

$$CB = CA^i B = 0, i = 1, 2, \cdots, n.$$

证明 $\begin{pmatrix} A & B \\ C & A \end{pmatrix}$ 可逆, 并求其逆.

6. (20 分) 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 并且每个 n 元列 β 或是方程组 $Ax = 0$ 的解, 或是方程组 $Bx = 0$ 的解. 证明 $A = 0$ 或 $B = 0$.

7. (15 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵, $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 是一组实的非零 n 元列向量, 并且当 $i \neq j$ 时, 恒有 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0$, 证明 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.

8. (15 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, L 是 V 的所有线性变换构成的向量空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的对称变换, $k_1, \cdots, k_s$ 是 $\mathcal{A}$ 的所有特征子空间的维数. 令

$$C = \{B \in L \mid \mathcal{A}B = B\mathcal{A}\}.$$

证明

(1) C 是 L 的子空间;

(2) $\dim C = k_1^2 + \cdots + k_s^2$.

15. 吉林大学 2011 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 证明斐波那契数列的第 n 项等于 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

(2) $A = a_{ij}$ 为任一非零矩阵. 证明: $AX = 0$ 与 $A^T AX = 0$ 同解.

(3) 由椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心引三条相互垂直的射线, 分别交曲面于 P_1, P_2, P_3 . 设 $|\overrightarrow{OP_i}| = r_i, i = 1, 2, 3$. 证明

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

2. (每小题 10 分, 共 30 分)

(1) 设 V, W 都是数域 Ω 上的有限维向量空间, U 是 V 的子空间. 证明存在线性映射 $\sigma: V \rightarrow W$ 使得 $\ker \sigma = U$ 当且仅当 $\dim U \geq \dim V - \dim W$.

(2) 设 V 是数域 Ω 上的有限维向量空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, $v \in V, p(x)$ 是 $\Omega[x]$ 中满足 $p(\mathcal{A})v = 0$ 的次数最小的多项式. 证明 $p(x)$ 整除 $\mathcal{A}$ 的极小多项式.

(3) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且有 n 个互不相同的特征根. 证明 $I, A, A^2, \dots, A^{n-1}$ 线性无关.

3. (15 分) 设 n 阶矩阵 A 与对角矩阵 $B = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 相似. 证明: 对任意 $i \in \{1, \dots, n\}$ 都有

$$r(\lambda_i I - A)^2 = r(\lambda_i I - A).$$

4. (15 分) 设 β 是 n 元非齐次线性方程组 $AX = b$ 的一个解向量, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是响应的齐次线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系. 证明:

$$\beta, \beta + \alpha_1, \beta + \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \beta + \alpha_1 + \dots + \alpha_n$$

是 $AX = b$ 的一组线性无关解.

5. (20 分) 假设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 满足 $a, b, c, d \leq \frac{1}{2011}$.

(1) 试验证 $I - A$ 为可逆矩阵.

(2) 令 $a = d = \lambda, c = 0, b = \frac{1}{2011}$, 求 $(I - A)^{-1}$ 的表达式.

6. (15 分) L_1, L_2 为两条异面直线, 求证 L_1 上任意一点到 L_2 上任意一点的连线的中点的轨迹为一个平面, 并给出其用向量表示的一般方程.

7. (10 分) 化简方程 $x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy + 2xz - 2yz - 4x + 8y - 12z + 14 = 0$.

8. (15 分) 设 A, B, C 为一个三角形的三个内角, 证明: 二次曲面

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2\cos A xy - 2\cos B xz - 2\cos C yz = 1$$

是一个椭圆柱面.

16. 吉林大学 2012 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (25 分) 设 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是互不相同的整数,

$$f(x) = (x - k_1)(x - k_2) \cdots (x - k_n) - 1.$$

证明: $f(x)$ 不能分解为两个次数大于零的整系数多项式的乘积.

2. (25 分) 假设 e_1, e_2, e_3 是 R^3 的一组基底.

(1) 试给出所有和向量 $v = 3e_1 + 2e_2$ 垂直的向量集合 S .

(2) 试计算向量 $v = 3e_1 + 2e_2$ 和向量 e_1 之间的夹角 θ .

3. (25 分) 农场要买进一批收割机, 有三种型号可供选择: A 型(单价: 3 万元) 每天割 6 亩地; B 型(单价: 2 万元) 每天割 2 亩地; C 型(单价: 1 万元) 每天割 $\frac{1}{4}$ 亩地. 农场有收割机操作手 100 人. 要求: 人手一台, 且每天刚好割 200 亩地, 问 A, B, C 各买多少能达到要求且费用最低.

4. (25 分)

(1) 设平面

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - d = 0$$

是椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的切平面. 证明 $d^2 = 3$.

(2) 求直线

$$L: \frac{x-1}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{4}$$

绕 z 轴旋转所得旋转曲面的方程.

5. (25 分)

(1) 证明: n 个不同点 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 共线的充分必要条件是矩阵

$$A = \begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & 1 \\ X_2 & Y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ X_n & Y_n & 1 \end{pmatrix}$$

的秩等于 2.

(2) 设

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A 与 B^{10} 相似, 求 $r(A - 2I) + r(A - I)$.

6. (25 分) 假设 A 为 n 阶方阵, λ 为其一特征值. 记 I_n 为 n 阶单位方阵, 假设

$$p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

记 $p_n(A) = a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_n$.

- (1) 试验证 $p_n(\lambda)$ 是 $p_n(A)$ 的一个特征值;
- (2) 试讨论当 $A \neq 0, p_n \neq 0$ 时, 是否一定有 $p_n(A) \neq 0$. 若认为结论正确, 给出证明; 若认为结论错误, 请举出反例.

微信公众号: 数学考研资料

17. 吉林大学 2013 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (50 分) 计算题

- (1) (10 分) 已知平面 π 的方程为 $3x - y + 2z - 1 = 0$, 直线 l 的方程为

$$\frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$$

点 $M_0(0, 0, -2)$. 求过 M_0 , 平行于 π , 并且和 l 相交的直线的方程.

- (2) (10 分) 四面体顶点 $A(3, 5, -1), B(7, 5, 3), C(9, -1, 5), D(5, 3, -3)$. 求与 A, B, C, D 4 点距离相等的点的坐标.

- (3) (10 分) 用 Gramer 规则求解线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}.$$

- (4) (20 分) 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

的 Jordan 标准形式.

2. (100 分) 证明题

- (1) (15 分) 如果空间中的三个向量 α, β, γ 不共面. 证明 $\alpha \times \beta, \beta \times \gamma, \gamma \times \alpha$ 也不共面, 且构成右手系.

- (2) (25 分) 利用坐标旋转和平移将下面平面曲线方程化成标准形式, 指出曲线类型:

$$x^2 + 2y + y^2 + x + y + 1 = 0.$$

- (3) (15 分) 证明 n 阶矩阵 A 非奇异的充分必要条件为它的最小多项式的常数项非零.

- (4) (10 分) 设 A 是一个 3×3 实对称矩阵, 证明 A 的特征根都是实根.

- (5) (15 分) 设 V_n 是一个 n 维欧式向量空间, V_p 是 V_n 的一个 p 维子空间, $V_p^\perp$ 为 V_p 的正交补空间. 证明: 对任意的 $a \in V_n$, 总有唯一的 $u \in V_p, v \in V_p^\perp$, 使得 $a = u + v$, 且空间 $V_p^\perp$ 的维数为 $n - p$.

- (6) (20 分) A 为任意实的 n 阶方阵, 证明:

(a) $r(A^T A) = r(A)$;

(b) 若 $r(A^2) = r(A)$, 则对任意的自然数 $p, r(A^p) = r(A)$.

18. 吉林大学 2014 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 求平行于直线 $l_1: x = y = z$ 且与直线 $l_2: \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases}$ 和 $l_3: \begin{cases} y = 2 \\ z = 0 \end{cases}$ 都相交的直线的方程.

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

为非奇异矩阵, 求证方程 $\sum_{i=1}^3 (a_i x + b_i y + c_i z)^2 = 1$ 为椭球面.

3. 求双曲抛物面 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$ 上点 M 的轨迹, 其中过点 M 的两条直母线正交.

4. 设 A 是一个 n 阶复矩阵, 令 $f(x)$ 满足 $f(A) = 0$ 的次数最小的有理系数多项式.

(1) 证明: 对于任意有理系数多项式 $g(x)$, 若 $g(A) = 0$, 则 $f(x) | g(x)$;

(2) 证明: 若 A 是纯量矩阵, 则 $f(x)$ 是有理数域上的既约多项式.

5. 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵, 证明 A 与 B 相似 $\Leftrightarrow$ 它们的特征多项式相等

6. 设 V 是 n 阶矩阵构成的向量空间, 定义 $\mathcal{A}(A) = EA$, 其中 E 是第一行第一列元素为 1, 其余元素都是 0 的 n 阶矩阵.

(1) 证明 $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的特征值及相应的特征子空间的维数.

7. 设 A, B 是可交换的, n 阶矩阵使 $A^2 + B^2 = 1$, 设 V, V_1, V_2 分别是线性方程组 $ABx = 0, Ax = 0, Bx = 0$ 的解空间, 证明

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

8. 设 V 是 n 维欧氏空间, 证明向量组 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 是 V 的基底 $\Leftrightarrow$ 有向量组 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 使 $u_i v_j = \delta_{ij}$, 其中 δ_{ij} 是 Kronecker 符号.

9. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是 n 阶矩阵, 求 A^2 的 Jordan 标准形.

19. 吉林大学 2015 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 判断两条直线

$$l_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{0}$$

$$l_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$$

的位置关系. 若共面求出所在平面方程, 若异面则求出公垂线方程及两直线间的距离.

2. (20 分) 求直线

$$L: \frac{x}{a} = \frac{y-b}{0} = \frac{z}{1}$$

绕 z 轴旋转所得旋转曲面的方程, 并就 a, b 可能的值讨论这是何种曲面.

3. (20 分) 证明 n 维欧氏向量空间中一定存在规范正交基.

4. (20 分) 设 $f(x)$ 是数域 Ω 上的正次数多项式, 证明 $f(x)$ 是既约多项式当且仅当 $f(x)$ 满足以下条件: 对于任意 $h(x), g(x) \in \Omega[x]$, 当 $f(x)|g(x)h(x)$ 时, 必有 $f(x)|g(x)$ 或 $f(x)|h(x)$.

5. (20 分) 设 V 是 n 阶实矩阵构成的向量空间, 令 T 表示对角线元素之和等于 0 的 n 阶矩阵构成的集合.

(1) 证明 T 是 V 的子空间;

(2) 证明 $V = S \oplus T$, 其中 S 表示纯量矩阵构成的子空间.

6. (20 分) 设 A 是 n 阶正定矩阵. 令 $f(\lambda) = |\lambda A - I|$, 其中 I 表示 n 阶单位矩阵. 证明:

(1) $f(\lambda)$ 的根全大于 0;

(2) $f(\lambda)$ 的根都是 1 当且仅当 $A = I$.

7. (20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $e_1, \dots, e_n$ 和 $f_1, \dots, f_n$ 是 V 的两个基底 (未必是规范正交基), 满足

$$e_i f_j = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

设 $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, $\mathcal{A}'$ 是 $\mathcal{A}$ 的伴随变换. 证明 $\mathcal{A}$ 在基底 $e_1, \dots, e_n$ 下对应的矩阵与 $\mathcal{A}'$ 在基底 $f_1, \dots, f_n$ 下对应的矩阵互为转置.

8. (10 分) 设 V 是复数域上的 n 维向量空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换. 假设 $\mathcal{A}$ 的极小多项式为 $f(\lambda) = \lambda^n + 2\lambda + 2$. 证明 $\mathcal{A}$ 在 V 某个基底下对应一个对角矩阵.

20. 吉林大学 2016 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. 设 $d(x)$ 是两个非零的多项式 $f(x), g(x)$ 的最大公因式, 且 $\deg f(x) > \deg d(x), \deg g(x) > \deg d(x)$, 证存在唯一一对多项式 $u(x), v(x)$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x),$$

$$\deg u(x) < \deg g(x) - \deg d(x),$$

$$\deg v(x) < \deg f(x) - \deg d(x).$$

2. 设 A 是有理数域上的 n 阶 ($n \geq 2$) 矩阵, $f(\lambda) = \lambda^n + 2\lambda^{n-1} + 2$ 且 $f(A) = 0$.

(1) 证 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式;

(2) 证 A 可逆, 并求 A^{-1} .

3. 设 A, B 均为 $m \times n$ 阶矩阵, 证非齐次线性方程组 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \beta$ 同解的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$(A, \alpha) = P(B, \beta).$$

4. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维向量空间 V 上的线性变换, 满足 $\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$, 求证

$$V = \mathcal{A}(V) \oplus \ker \mathcal{A}.$$

5. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的对称变换, 满足对 $\forall 0 \neq u \in V$, 恒有 $u\mathcal{A}(u) > 0$, 又设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为 V 的一组规范正交基. 证: 存在正定二次型 f , 使得

$$f(ue_1, ue_2, \dots, ue_n) = u\mathcal{A}(u).$$

6. 设空间中三个向量 α, β, γ 不共面, 证 $\alpha \times \beta, \beta \times \gamma, \gamma \times \alpha$ 也不共面, 且构成右手系.

7. 设 l_1, l_2 为两条异面直线, 求证: l_1 上一点到 l_2 上任一点的连线中点的轨迹为一个平面, 并给出其用向量表示的一般方程.

8. 证平面 $5x - 13y + 32z - 24 = 0$ 上任一点到两平面 $\pi_1: 2x - y + 2z - 3 = 0$ 和 $\pi_2: 3x + 2y - 6z + 1 = 0$ 的距离相等.

21. 吉林大学 2017 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 给定多项式

$$f(x) = x^n + nx^{n-2} + bx^2 + cx + 1,$$

设其 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2}$.

2. (20 分) 设 A 是 n 阶矩阵. 证明: $r(A) \leq r$ 当且仅当存在矩阵 B , $r(B) = n - r$, 使得

$$AB - BA = O.$$

3. (20 分) 设 V 是 n 维向量空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换. 证明 $\mathcal{A}$ 是数乘变换(既有数 a , 使得 $\mathcal{A}(u) = au, u \in V$) 当且仅当每个非零向量都是 n 的特征向量.

4. (20 分) 设 A, D 均为 n 阶矩阵, 且 $\begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix}$ 正定. 证明:

$$(1) \det \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & D \end{pmatrix} \leq \det A \det D;$$

(2) (1) 中的等式成立当且仅当 $B = O$.

5. (20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $u, v \in V$. 证明 u, v 正交当且仅当存在正交变换 $\mathcal{A}$, 使得

$$\mathcal{A}(u+v) = u-v.$$

6. (20 分) 求与

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

交线为圆的平面方程, 其中 $a > b > c > 0$.

7. (15 分) 空间右手系 I 的坐标架绕 $u = (1, 1, 1)$ 旋转 60° , 得到坐标系 I' , 求 I' 到 I 的坐标变换公式.

8. (15 分) 在空间直角坐标系中, 直线 l_1 和 l_2 的方程分别为

$$\frac{x-6}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{2} \text{ 和 } \frac{x}{1} = \frac{y-8}{2} = \frac{z+4}{-2}.$$

分别过 l_1, l_2 作平面 Π_1, Π_2 , 使得 $\Pi_1 \perp \Pi_2$. 求 Π_1 和 Π_2 的交线的轨迹方程.

22. 吉林大学 2018 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是数域 Ω 上的 n 次多项式, 证明 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在复数域中有公共根 $\Leftrightarrow$ 有 Ω 上的次数小于 n 的多项式 $u(x)$ 和 $v(x)$, 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 0.$$

2. (15 分) 设 A 是数域 Ω 上的 n 阶矩阵, 证明 A 的特征多项式 $f(x)$ 是既约多项式 $\Leftrightarrow$ 对于任意次数小于 n 的多项式 $g(x)$, 都有 $g(A)$ 可逆.

3. (40 分) 设 V 是数域 Ω 上 n 阶矩阵构成的向量空间, 定义映射 $\sigma: V \rightarrow V$ 如下:

$$\sigma(A) = \frac{1}{2}(A + A'), \forall A \in V.$$

- (1) 证明 σ 是 V 上的线性变换;

- (2) 证明 $V = \ker \sigma \oplus \sigma(V)$;

- (3) 当 $n \geq 2$ 时, 求 σ 在 V 的基底 e_1, e_2, e_3, e_4 下对应的矩阵, 其中 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4. (15 分) 设 A 和 B 都是 n 阶实对称矩阵, 并且 A 和 $AB + BA$ 都是正定矩阵, 证明 B 是正定矩阵.

5. (15 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的对称变换, 证明

$$\ker \mathcal{A}^n = \ker \mathcal{A}, \mathcal{A}^n(V) = \mathcal{A}(V).$$

6. (20 分) 已知 L_i 是过 M_i 以 e_i 为方向的直线 ($i = 1, 2$), L_1, L_2 异面, e_1, e_2 均为单位向量且夹角为 θ , 求证 L_1, L_2 的公垂线方程为

$$\begin{cases} (e_2 - e_1 \cos \theta) \overrightarrow{M_1 M} = 0; \\ (e_1 - e_2 \cos \theta) \overrightarrow{M_2 M} = 0. \end{cases}$$

7. (20 分) 设 A 是 4 阶实对称矩阵, $S: \begin{pmatrix} x & y & z & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix} = 0$ 是直纹面, $M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2)$ 为

S 上的两点, 证明直线 $M_1 M_2$ 为 S 的直母线 $\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$.

8. (10 分) 求证: 在直角坐标系下, 二次曲面 $(ax + by + cz + d)(Ax + By + Cz + 1) = 0$, ($a \neq 0$) 的标准方程为

$$z'^2 - \frac{1}{4} \frac{(aD - dA)^2}{A^2(a^2 + b^2 + c^2)} = 0 \text{ 或 } y'^2 - \frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} - (aA + bB + cC)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} + (aA + bB + cC)} x'^2 = 0.$$

23. 吉林大学 2019 年研究生入学考试试题空间解析几何和高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (20 分) 设 f, g, h 均为数域 Ω 上的首一多项式, 并且对于任意的 $u, v \in \Omega[x]$, $\deg u < \deg h$, $\deg v < \deg g$ 都有 $ug + vh \neq 0$. 试证明:

$$f[f, gh] = [f, g][f, h],$$

这里 $[g, h]$ 表示 g, h 的首一的最小公倍式.

2. (30 分) 设 V 是数域 Ω 上全体 $n \times n$ 矩阵构成的向量空间, $A, B \in V$ 且满足 $A^2 = B^2 = I$. 定义映射 $\sigma: V \rightarrow V$ 如下: $\sigma(x) = AX + XB$. 试证明: σ 是 V 的线性变换且

$$V = \sigma(V) \oplus \ker \sigma.$$

3. (15 分) 设 A 是 n 阶复矩阵, 试证明: A 的特征多项式等于其极小多项式当且仅当对于任意的 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, $\text{rank}(A - \lambda_0 I) \geq n - 1$.
4. (20 分) 设 $f(x) = x'Ax$ 是实 n 元二次型, 其中 A 是 n 阶实对称矩阵. 试证明: 若 $f(x)$ 半负定, 即对于任意的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 有 $f(\alpha) \leq 0$, 则 $k = \{\alpha \in \mathbb{R}^n, f(\alpha) = 0\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 $n - r$ 维向量空间, 其中 $r = \text{rank}(A)$.
5. (15 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 均为 V 的对称变换, 且对于任意的 $\theta \neq u \in V$, 都有 $\mathcal{A}(u)u \geq 0$, $\mathcal{B}(u)u \geq 0$. 试证明: $\mathcal{A}\mathcal{B}$ 是对称变换且对于任意的 $\theta \neq u \in V$, 都有 $\mathcal{A}\mathcal{B}(u)u \geq 0$, 当且仅当存在正整数 p, q 使得

$$\mathcal{A}^p \mathcal{B}^q = \mathcal{B}^q \mathcal{A}^p.$$

6. (15 分) 设 a, b, c, d 为空间中四个向量, 求 $(a \times b) \cdot (c \times d)$.
7. (15 分) 求过点 $M(2, 2, 2)$ 平行于平面 $\Pi: 2x + y - z + 1 = 0$, 且到 x 轴距离为 2 的直线 L 的方程.
8. (20 分) 设 L_1, L_2 为两条不垂直的异面直线, 求 L_2 绕 L_1 旋转所得到的旋转曲面的方程.